PROPUESTA DE PROYECTO DE ESTADÍA

1. Nombre del proyecto

Diseño y Desarrollo de una Aplicación Móvil para la Plataforma Educativa MOOC MasterAcademy

2. Duración del proyecto

Periodo estimado: 4 meses
Duración: 16 semanas

3. Área de desarrollo

Desarrollo de software, aplicaciones móviles, tecnologías educativas y plataformas de aprendizaje en línea.

4. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para **MasterAcademy**, una plataforma educativa basada en el modelo MOOC —Massive Open Online Course, orientada a ofrecer cursos en línea a estudiantes, profesionistas, colaboradores de empresas y público en general.

La aplicación será desarrollada utilizando **Flutter**, lo que permitirá generar una solución compatible con dispositivos móviles con sistemas operativos **Android y iOS**, manteniendo una sola base de código y facilitando su mantenimiento y evolución.

A través de la aplicación, los usuarios podrán consultar el catálogo de cursos disponibles, visualizar información detallada de cada curso, acceder mediante una compra previamente registrada o por medio de un código de regalía, inscribirse y llevar el seguimiento de su proceso de aprendizaje.

La aplicación móvil se conectará con los servicios y la base de datos de MasterAcademy mediante una API, permitiendo sincronizar usuarios, cursos, inscripciones, accesos, contenidos y avances académicos.

5. Planteamiento del problema

Actualmente, las plataformas de educación en línea requieren ofrecer experiencias accesibles desde diferentes dispositivos. Aunque una plataforma web permite consultar cursos desde

una computadora o navegador móvil, muchos usuarios prefieren utilizar una aplicación instalada directamente en su teléfono.

La ausencia de una aplicación móvil puede limitar la accesibilidad, la facilidad de uso y la continuidad del aprendizaje, especialmente para usuarios que utilizan principalmente dispositivos Android o iOS.

MasterAcademy requiere una solución móvil que permita a sus usuarios acceder a los cursos disponibles, validar sus métodos de acceso, consultar materiales educativos y avanzar en sus cursos desde cualquier lugar.

Por lo anterior, se propone desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que complemente el ecosistema de MasterAcademy y mejore la experiencia de aprendizaje de sus usuarios.

6. Justificación

El desarrollo de una aplicación móvil para MasterAcademy permitirá ampliar el alcance de la plataforma educativa y facilitar el acceso a los cursos desde teléfonos inteligentes y tabletas.

La utilización de Flutter permitirá desarrollar una aplicación para Android y iOS con una sola base de código, reduciendo tiempos de desarrollo, simplificando las actualizaciones y manteniendo una experiencia visual consistente entre ambas plataformas.

La aplicación contribuirá a que los estudiantes puedan consultar cursos, acceder mediante compra o código de regalía, visualizar los contenidos y llevar el seguimiento de su avance de manera sencilla.

Asimismo, el proyecto permitirá aplicar conocimientos relacionados con análisis de requerimientos, diseño de interfaces, programación móvil, consumo de servicios API, autenticación, almacenamiento local, control de sesiones, validación de accesos y pruebas de software.

7. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil multiplataforma para Android y iOS, utilizando Flutter, que permita a los usuarios de MasterAcademy consultar los cursos disponibles, acceder a ellos mediante una compra o código de regalía y realizar el seguimiento de su proceso de aprendizaje.

8. Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos funcionales y técnicos de la aplicación móvil.

2. Diseñar la arquitectura, navegación y experiencia de usuario de la aplicación.
3. Desarrollar un sistema de registro, inicio de sesión y recuperación de acceso.
4. Integrar el catálogo de cursos disponibles en MasterAcademy.
5. Mostrar información detallada de cada curso, incluyendo descripción, instructor, temario, duración y modalidad de acceso.
6. Implementar el acceso a cursos mediante una compra registrada en la plataforma.
7. Desarrollar un mecanismo para validar códigos de regalía y habilitar cursos.
8. Crear el apartado de cursos inscritos o adquiridos por el usuario.
9. Permitir la consulta de módulos, lecciones, videos y materiales educativos.
10. Registrar y mostrar el avance del estudiante dentro de cada curso.
11. Integrar la aplicación con los servicios API de MasterAcademy.
12. Realizar pruebas funcionales, de integración y compatibilidad en Android y iOS.
13. Elaborar la documentación técnica y el manual básico de usuario.

9. Alcance del proyecto

Durante los cuatro meses de estadía se desarrollará un Producto Mínimo Viable funcional de la aplicación móvil de MasterAcademy.

9.1 Autenticación de usuarios

La aplicación incluirá:

- Registro de nuevos usuarios.
- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Consulta y actualización básica del perfil.
- Almacenamiento seguro de la sesión.
- Validación de acceso mediante token.

9.2 Catálogo de cursos

Los usuarios podrán:

- Consultar la lista de cursos disponibles.
- Visualizar cursos destacados.
- Buscar cursos por nombre.
- Filtrar cursos por categoría.
- Consultar la imagen, nombre y descripción resumida.
- Identificar si el curso es gratuito, de pago o accesible mediante código.
- Consultar la información completa del curso.

9.3 Detalle del curso

Cada curso podrá mostrar:

- Nombre del curso.
- Imagen de portada.
- Descripción.
- Objetivo.
- Instructor o responsable.
- Duración estimada.
- Número de módulos y lecciones.
- Temario general.
- Requisitos.
- Modalidad de acceso.
- Estatus de inscripción del usuario.

9.4 Acceso mediante compra

La aplicación permitirá reconocer si el usuario cuenta con una compra válida registrada en MasterAcademy.

Cuando la compra haya sido confirmada, el curso se habilitará dentro del apartado de cursos del usuario.

El proceso podrá contemplar:

- Consulta del estatus de la compra.
- Validación de acceso.
- Habilitación del curso.
- Visualización del curso adquirido.
- Mensaje de compra pendiente, aprobada o rechazada.

El procesamiento completo de pagos podrá realizarse desde la plataforma web de MasterAcademy o mediante un proveedor externo, dependiendo de la infraestructura disponible.

9.5 Acceso mediante código de regalía

La aplicación incluirá un apartado para ingresar un código de regalía.

El sistema deberá:

- Validar que el código exista.
- Verificar que se encuentre activo.
- Confirmar que no haya vencido.
- Comprobar si puede ser utilizado por el usuario.
- Identificar el curso relacionado.

- Registrar la activación.
- Habilitar el curso en la cuenta del estudiante.
- Evitar el uso duplicado cuando el código sea de una sola activación.

9.6 Mis cursos

Los usuarios contarán con un apartado en el que podrán consultar:

- Cursos adquiridos.
- Cursos activados mediante regalía.
- Cursos en progreso.
- Cursos finalizados.
- Porcentaje de avance.
- Última lección consultada.
- Botón para continuar el curso.

9.7 Reproducción de contenido educativo

La aplicación permitirá visualizar:

- Módulos.
- Lecciones.
- Videos educativos.
- Descripciones.
- Imágenes.
- Documentos PDF.
- Enlaces complementarios.
- Materiales descargables, cuando estén autorizados.

Los videos podrán consumirse desde servicios externos o desde la infraestructura definida por MasterAcademy.

9.8 Seguimiento del avance

El sistema registrará el progreso del estudiante mediante:

- Lecciones iniciadas.
- Lecciones completadas.
- Última actividad.
- Porcentaje general de avance.
- Continuación desde la última lección.
- Finalización del curso.

9.9 Perfil del usuario

El usuario podrá consultar y actualizar información básica como:

- Nombre.
- Apellidos.
- Fotografía.
- Número telefónico.
- Correo electrónico.
- Contraseña.
- Cursos activos.
- Cursos finalizados.

9.10 Notificaciones básicas

La aplicación podrá mostrar notificaciones relacionadas con:

- Activación de un curso.
- Confirmación de acceso mediante regalía.
- Nuevos cursos disponibles.
- Recordatorios para continuar un curso.
- Avisos generales de MasterAcademy.

La implementación de notificaciones push dependerá de la configuración de servicios como Firebase Cloud Messaging.

10. Requerimientos funcionales principales

El sistema deberá permitir que:

1. Un usuario se registre e inicie sesión.
2. Un usuario consulte el catálogo de cursos.
3. Un usuario visualice los detalles de un curso.
4. La aplicación identifique los cursos adquiridos por el usuario.
5. Un usuario ingrese y valide un código de regalía.
6. Un curso sea habilitado después de validar la compra o el código.
7. Un usuario consulte sus cursos inscritos.
8. Un usuario acceda a los módulos y lecciones.
9. Un usuario visualice videos y materiales educativos.
10. La aplicación registre el avance de las lecciones.
11. Un usuario continúe un curso desde su última actividad.
12. La aplicación sincronice la información con MasterAcademy mediante una API.

11. Requerimientos no funcionales

La aplicación deberá cumplir con los siguientes criterios:

- Diseño responsivo para diferentes tamaños de pantalla.
- Compatibilidad con Android y iOS.
- Interfaz sencilla, moderna y amigable.
- Protección de credenciales y tokens.
- Comunicación segura mediante HTTPS.
- Validación de formularios.
- Manejo de errores de conexión.
- Indicadores visuales durante la carga de información.
- Código organizado y documentado.
- Arquitectura escalable.
- Optimización básica del consumo de datos.
- Control de acceso a los contenidos.
- Compatibilidad con las versiones móviles definidas para el proyecto.

12. Tecnologías propuestas

Aplicación móvil

- Flutter.
- Lenguaje Dart.
- Material Design.
- Cupertino Components para elementos específicos de iOS.
- Gestión de estado mediante Provider, Bloc o Riverpod.
- Consumo de API mediante Dio o HTTP.
- Almacenamiento seguro mediante Flutter Secure Storage.
- Reproducción de videos mediante paquetes compatibles con Flutter.
- Visualización de archivos PDF.
- Firebase Cloud Messaging, cuando se implementen notificaciones.

Backend e integración

- API REST.
- Laravel, en caso de utilizar la infraestructura actual de MasterAcademy.
- Autenticación mediante tokens.
- Laravel Sanctum o mecanismo equivalente.
- MySQL.
- Servicios JSON.
- HTTPS.

Herramientas de desarrollo

- Visual Studio Code o Android Studio.
- Git y GitHub.
- Postman.

- Figma.
- Android Emulator.
- Simulador de iOS o dispositivo físico.
- Firebase, cuando sea necesario.

13. Arquitectura propuesta

La aplicación utilizará una arquitectura organizada por capas:

Capa de presentación

Contendrá las pantallas, componentes visuales, formularios y elementos de navegación.

Capa de lógica de negocio

Gestionará las reglas relacionadas con usuarios, cursos, accesos, regalías, inscripciones y avances.

Capa de datos

Se encargará del consumo de servicios API, almacenamiento local y manejo de información.

API de MasterAcademy

Será responsable de consultar y registrar:

- Usuarios.
- Cursos.
- Categorías.
- Compras.
- Códigos de regalía.
- Inscripciones.
- Módulos.
- Lecciones.
- Avances.
- Notificaciones.

14. Metodología de trabajo

Se propone utilizar una metodología ágil basada en iteraciones semanales.

El proyecto se dividirá en las siguientes etapas:

1. Levantamiento y análisis de requerimientos.

2. Diseño de arquitectura y prototipos.
3. Configuración del proyecto Flutter.
4. Desarrollo de autenticación.
5. Desarrollo del catálogo de cursos.
6. Integración de compras y códigos de regalía.
7. Desarrollo del reproductor de contenidos.
8. Implementación del seguimiento de avance.
9. Pruebas y correcciones.
10. Documentación y entrega.

Al finalizar cada etapa se realizará una revisión funcional para validar el avance del proyecto.

15. Cronograma de actividades

Mes 1: Análisis, diseño y configuración

Semanas 1 y 2

- Revisión de requerimientos.
- Análisis del funcionamiento de MasterAcademy.
- Identificación de servicios API requeridos.
- Definición del alcance del MVP.
- Elaboración de diagramas y flujos.
- Diseño preliminar de las pantallas.

Semanas 3 y 4

- Diseño del prototipo de la aplicación.
- Definición de la arquitectura Flutter.
- Creación del proyecto.
- Configuración de ambientes.
- Configuración de navegación.
- Creación de componentes visuales base.
- Desarrollo de registro e inicio de sesión.

Mes 2: Catálogo y acceso a cursos

Semanas 5 y 6

- Integración del catálogo de cursos.
- Desarrollo de buscador y filtros.
- Diseño de tarjetas de cursos.
- Pantalla de detalles.
- Integración de categorías.
- Manejo de imágenes y contenido remoto.

Semanas 7 y 8

- Consulta de compras del usuario.
- Validación de acceso a cursos.
- Desarrollo del módulo de códigos de regalía.
- Registro de activación.
- Manejo de códigos inválidos, vencidos o utilizados.
- Desarrollo del apartado “Mis cursos”.

Mes 3: Desarrollo del aula móvil

Semanas 9 y 10

- Consulta de módulos y lecciones.
- Navegación dentro del curso.
- Reproducción de videos.
- Visualización de documentos PDF.
- Consulta de recursos y materiales.

Semanas 11 y 12

- Registro de lecciones completadas.
- Cálculo del porcentaje de avance.
- Continuación desde la última lección.
- Identificación de cursos en progreso.
- Identificación de cursos finalizados.
- Ajustes en perfil del usuario.

Mes 4: Pruebas, optimización y entrega

Semanas 13 y 14

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de integración con la API.
- Pruebas en dispositivos Android.
- Pruebas en dispositivos iOS.
- Corrección de errores.
- Optimización de consultas y pantallas.

Semanas 15 y 16

- Ajustes finales de diseño.
- Validación de seguridad.
- Elaboración de manual de usuario.
- Elaboración de documentación técnica.

- Preparación de versiones de prueba.
- Presentación final del proyecto.
- Entrega de código fuente y evidencias.

16. Entregables

Al finalizar la estadía se entregarán:

1. Documento de análisis de requerimientos.
2. Diagramas de navegación y arquitectura.
3. Prototipo visual de la aplicación.
4. Código fuente de la aplicación Flutter.
5. Aplicación funcional para Android.
6. Aplicación funcional para iOS, sujeta a las herramientas y cuentas disponibles.
7. Integración con la API de MasterAcademy.
8. Módulo de autenticación.
9. Catálogo de cursos.
10. Módulo de acceso mediante compra.
11. Módulo de activación mediante código de regalía.
12. Apartado de cursos del usuario.
13. Reproductor de contenidos educativos.
14. Seguimiento del avance académico.
15. Manual básico de usuario.
16. Documentación técnica.
17. Reporte de pruebas.
18. Presentación final del proyecto.

17. Limitaciones del proyecto

Debido al periodo de cuatro meses, el proyecto se enfocará en desarrollar un Producto Mínimo Viable.

Inicialmente podrían quedar fuera del alcance:

- Publicación definitiva en App Store.
- Publicación definitiva en Google Play.
- Pagos directos dentro de la aplicación.
- Suscripciones recurrentes.
- Certificados digitales avanzados.
- Exámenes supervisados.
- Videollamadas.
- Clases en vivo.
- Foros avanzados.
- Chat en tiempo real.
- Modo completamente fuera de línea.

- Descarga de videos.
- Inteligencia artificial.
- Gamificación avanzada.
- Analítica académica avanzada.
- Integraciones con múltiples pasarelas de pago.

La publicación en tiendas dependerá de que MasterAcademy cuente con las cuentas oficiales de Google Play Console y Apple Developer.

18. Beneficios esperados

La aplicación permitirá:

- Mejorar el acceso móvil a MasterAcademy.
- Incrementar la disponibilidad de los cursos.
- Facilitar el aprendizaje desde cualquier ubicación.
- Ofrecer una experiencia especializada para dispositivos móviles.
- Centralizar los cursos adquiridos por cada usuario.
- Facilitar la activación de cursos mediante códigos.
- Mejorar el seguimiento del avance.
- Fortalecer la presencia digital de MasterAcademy.
- Contar con una base tecnológica escalable.
- Preparar la plataforma para futuras funcionalidades móviles.

19. Resultados esperados

Al concluir la estadía se espera contar con una aplicación móvil funcional para Android y iOS que permita a los usuarios:

- Registrarse e iniciar sesión.
- Consultar cursos disponibles.
- Revisar información detallada de los cursos.
- Acceder a cursos adquiridos.
- Activar cursos mediante códigos de regalía.
- Consultar sus cursos.
- Reproducir contenidos.
- Revisar materiales educativos.
- Registrar su avance.
- Continuar su aprendizaje desde la última lección.

20. Conclusión

El desarrollo de una aplicación móvil para MasterAcademy representa una oportunidad para ampliar el alcance de la plataforma y mejorar la experiencia de los estudiantes.

Mediante Flutter será posible desarrollar una solución compatible con Android y iOS, utilizando una arquitectura escalable y una sola base de código.

El periodo de cuatro meses permitirá construir un Producto Mínimo Viable que incluya las funciones principales para consultar cursos, validar accesos mediante compra o código de regalía, consumir contenidos educativos y llevar el seguimiento del avance.

Este proyecto sentará las bases para que MasterAcademy continúe incorporando nuevas funciones, como pagos móviles, certificados, evaluaciones, notificaciones avanzadas, contenido fuera de línea y herramientas de interacción entre estudiantes e instructores.